

TB Filter Table

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Table과 Frame을 선택
- Cutoff/Resonance/Drive를 조정
- LFO 또는 Envelope로 Frame을 모듈레이션

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

필터 테이블 프레임의 모핑하는 필터 이펙트.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Table (table)	필터 테이블 선택	서로 다른 필터 응답 집합을 고릅니다.
Frame (frame)	선택 테이블 안 위치	필터 응답을 연속 모핑합니다.
Cutoff (H24) (cutoff)	필터 컷오프	주요 통과 대역을 이동합니다.
Resonance (resonance)	공진 양	컷오프 주변 피크와 날카로움을 정합니다.
Drive (drive)	필터 전후 비선형 구동	배음과 존재감을 추가합니다.
Mix (mix)	dry/wet	원음과 필터 테이블 결과를 섞습니다.
Phase (phase)	필터 위상 모드	트랜지언트와 공간감의 위상 거동을 바꿉니다.
Frame modulation (frameLfoType, frameLfoRange, frameLfoRate, frameLfoSync, frameLfoDivision, envAmount, envSpeed, stereoSpread)	Frame을 LFO-envelope로 움직이고 stereo spread를 조절	정적인 필터를 시간에 따라 변화시킵니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

정적 톤은 Frame 고정, 움직임은 LFO 사용

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력 → 테이블 필터 → 드라이브/스테레오·위상 → Mix

카탈로그 버전: 1.1.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 소스 확인 기준

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 `ui:` 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Table table	범위: choice, 256-table 목록 기본값: index 29	동작: 필터 테이블 선택 청감: 서로 다른 필터 응답 집합을 고릅니다.	테이블 변경은 음색과 프레임 해석을 동시에 바꿀 수 있습니다.
Frame frame	범위: 0..255 slot, 0.001 기본값: 128	동작: 선택 테이블 안 위치 청감: 필터 응답을 연속 모핑합니다.	빠른 프레임 이동은 변조 아티팩트를 만듭니다.
Cutoff (H24) cutoff	범위: 20..20000 Hz, 0.01; engine audible floor 200 Hz 기본값: 4000 Hz	동작: 필터 컷오프 청감: 주요 통과 대역을 이동합니다.	host automation 범위와 engine 200 Hz 바닥을 구분하십시오.
Resonance resonance	범위: -100..100 %, 0.1 기본값: 15 %	동작: 공진 양 청감: 컷오프 주변 피크와 날카로움을 정합니다.	큰 양은 피크와 ringing을 만듭니다.
Drive drive	범위: 0..24 dB, 0.01 기본값: 2 dB	동작: 필터 전후 비선형 구동 청감: 배음과 존재감을 추가합니다.	drive는 출력 레벨을 바꿀 수 있습니다.
Mix mix	범위: 0..100 %, 0.1 기본값: 75 %	동작: dry/wet 청감: 원음과 필터 테이블 결과를 섞습니다.	bypass 레벨을 매칭하십시오.
Phase phase	범위: MINIMUM / LINEAR / ORIGINAL / RAW 기본값: MINIMUM	동작: 필터 위상 모드 청감: 트랜지언트와 공간감의 위상 거동을 바꿉니다.	모노 합산과 transient를 비교하십시오.
Frame modulation frameLfoType, frameLfoRange, frameLfoRate, frameLfoSync, frameLfoDivision, envAmount, envSpeed, stereoSpread	범위: type OFF/SINE/TRI/SW/SQR/RND; range/env/spread -100..100%; rate 0.01..10 Hz; sync FREE/SYNC; speed FAST/MED/SLOW 기본값: type OFF, range 25%, rate 0.25 Hz, FREE, env 0%, MED, spread 0%	동작: Frame을 LFO-envelope로 움직이고 stereo spread를 조절 청감: 정적인 필터를 시간에 따라 변화시킵니다.	변조량과 속도를 동시에 올리면 음정 중심이 흐려질 수 있습니다.

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- Dry/Wet 레벨 매칭
- 프레임을 천천히 스윙
- 필요 시 모듈레이션 깊이 축소

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 수치 범위와 UI 기본값은 정적 ID 확인만 완료
- 런타임 검증 없음

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
TB_FilterTable DSPHarness file:///E:/Plugin%20Projects/TB_FilterTable/Tests/DSP Harness.cpp	공개 파라미터 ID	publishedParameterIds 배열

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____

☐ 주요 조절부와 값: _____

☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____

☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본